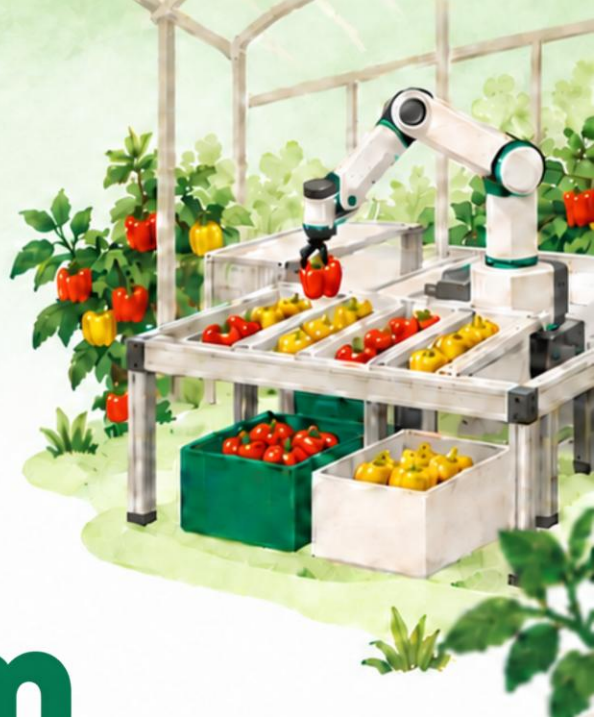




ManyFarm

다중 로봇 협업 기반
스마트팜 자동화 시스템





최종프로젝트 발표

대한상공회의소 서울기술교육센터
AI융합 로봇 SW개발자 3기 과정

3팀 ManyFarm

2026년 11월 5일

팀 구성 및 역할

7명의 역할을 하나의 농작업 공정으로 연결



로봇주행



최은비

PM · 발표

수확로봇 차체 제어
인계·복귀



신동민

예찰·운송로봇 주행
정밀 도킹



채윤식

운송로봇 기구
펌웨어



로봇팔 · 비전



조병현

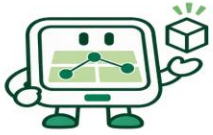
팀장

수확 팔·기구
HCR 선별



황은하

Vision AI
수확 상자 검사



관제 · 시뮬레이션



전민석

중앙 관제
작업 관리



양시영

시뮬레이션
공통 코드 통합

CONTENTS

ManyFarm

01 프로젝트 개요

02 시스템 구성

03 주요 기능 및 구현

04 문제 해결 및 개선

05 소감 및 Q&A

ManyFarm

01

프로젝트 개요

개발 배경과 목표

적은 인력으로도 효율적으로 운영하는 농작업



대동 × 레인보우로보틱스

농업 로봇 공동 개발 · 상용화 추진

농가인구 감소·고령화

200만 4천 명

전년 대비 −4.1% · 65세 이상 55.8%

정부의 농업 자동화 R&D 지원

572억 원

2026–2030년 · 로봇·드론·자율농기계 등

예찰 → 수확 → 운송 → 선별

다중 로봇의 분업·협업으로 작업 부담을 줄이는 것이 목표

인구: 2024년 농림어업조사 · 정책: 농식품부·농진청(2026.06.22) · 기업: 대동(2026.08.13)

ManyFarm

02

시스템 구성

농작업을 잇는 네 단계

01 예찰

과실 위치·수량 기록

02 수확

작업 위치 이동·수확

03 인계·운송

수확물 수령·운반

04 선별

빨강·노랑 분류

웹 관제

전체 공정의 작업 배정과 상태·결과 관리

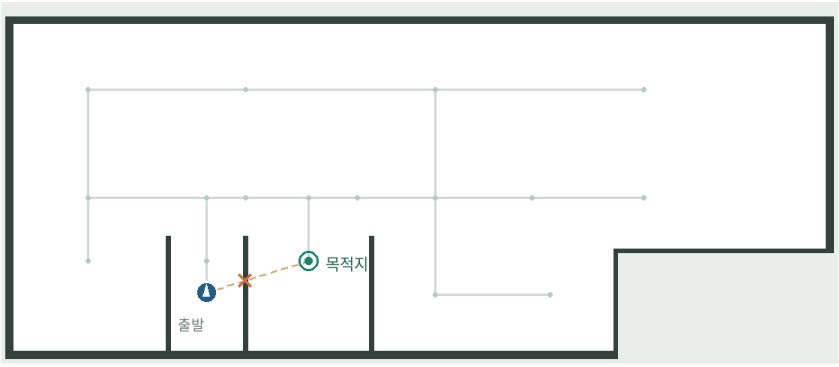


작업 정보와 수확물을 다음 공정으로 연결

공통 주행 구조

통로에서 경로를 계산하고, RPP로 경로를 따라 이동

01 그래프 기반 경로 계산

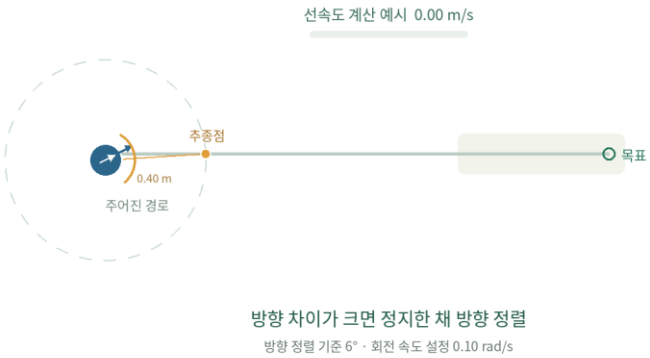


목적지 지정

직선으로 연결하면 통로 구조물을 가로지름

통행 가능한 노드·연결 관계로 경로 선택

02 RPP 경로 추종



앞쪽 추종점으로 선속도·각속도 계산

RouteGraph → 경로 계산

FollowPath → 주행 요청

RPP → 속도·회전 제어

ManyFarm

03

주요 기능 및 구현

예찰 로봇



TurtleBot3 Burger 기반

RGB-D 카메라 탑재

정지 관측으로 수확 작업 위치 생성

원본 관측 | 과실 검출 | 수확 Window 생성



측정점에서 정지한 뒤 같은 장면을 관측

실제 저장 관측 자료의 단계별 표시

측정점 이동·정지

지정 경로의 관측점에서 정지

깊이 기반 위치 계산

3D 위치 계산 · 지도 좌표 변환

수확 작업 위치 생성

Window와 차체 정차 목표 전달

비전 AI

YOLO11n-seg 기반 과실 검출·분할

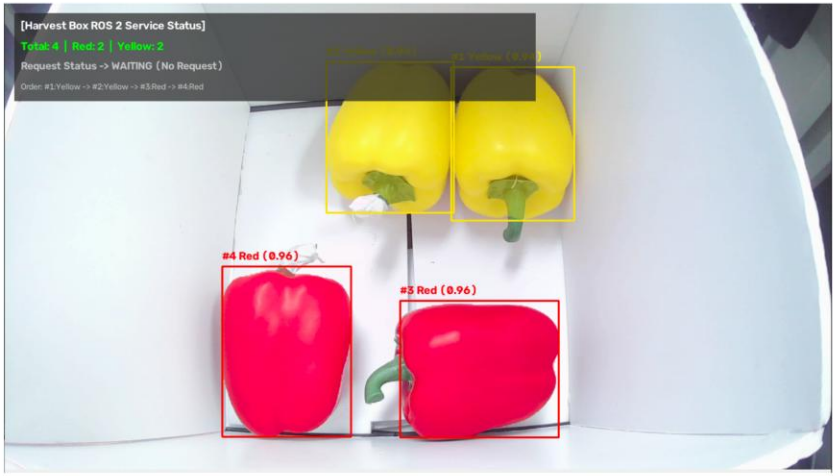
seg · 과실 외곽 구분

11 · 개발 안정성 고려

예찰 · 수확 대상 인식



수확 · 상자 내부 카운팅



전체 4개 | 빨강 2개 · 노랑 2개

투입 순서 노랑 → 노랑 → 빨강 → 빨강

수확할 빨강·노랑 과실 인식

과실 위치 계산·Window 생성에 활용

수확된 과실의 수량·투입 순서 확인

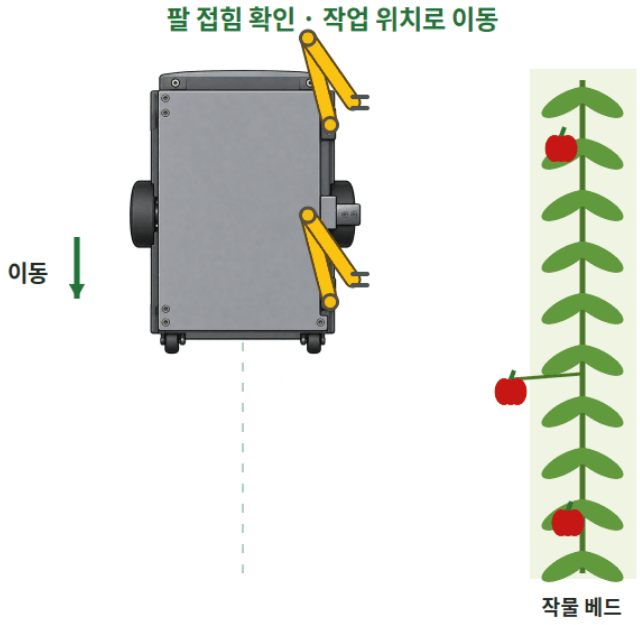
상자 영상에서 과실을 구분하고 추적

수확 로봇

수확 윈도우 이동과 로봇팔 작업 연동



Vic Pinky 기반 수확 로봇



이동 | 정차 확인 | 수확 작업 | 완료·접힘 | 다음 이동

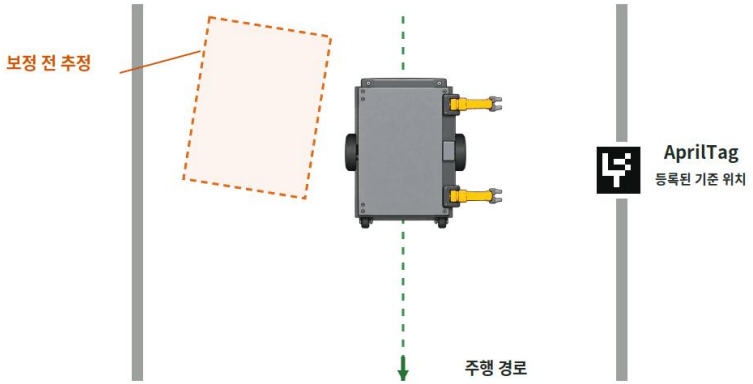
작업 위치 이동 → 정차 → 수확 → 다음 위치 이동

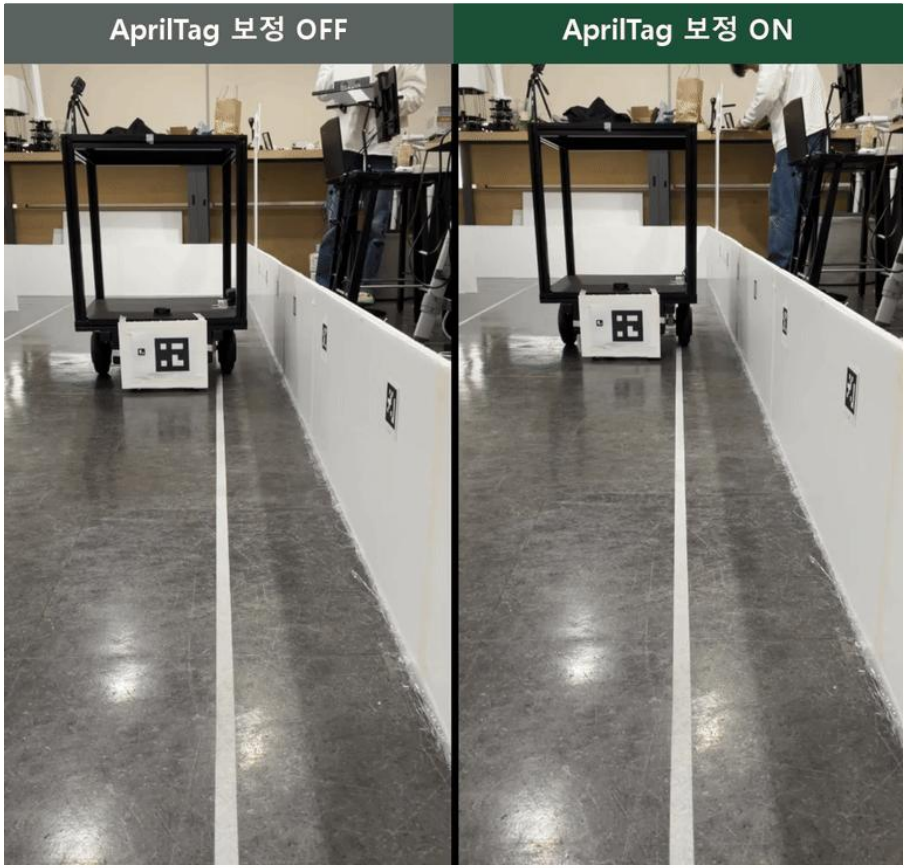
웹 관제 — 작업 요청 ↔ 결과 — 수확 차체 — 수확 요청 ↔ 상태 — Jetson·로봇팔

수확 로봇

AprilTag 기반 위치 추정 보정

위치 보정 원리





반복 구조에서 발생하는 위치 추정 오차

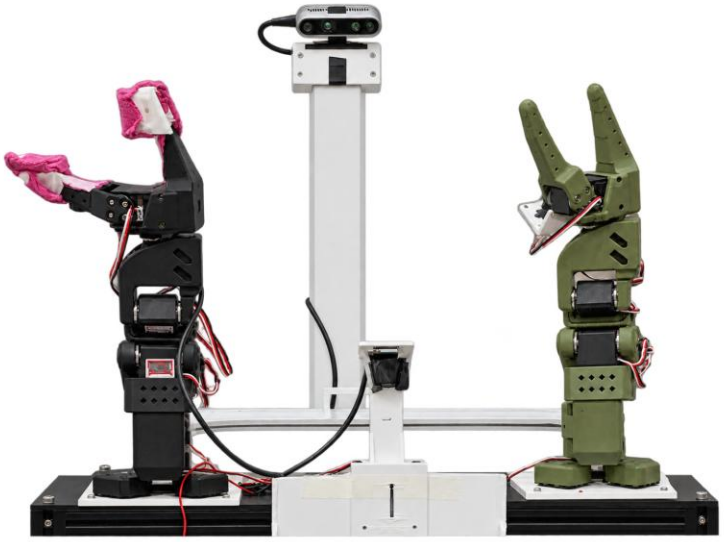
태그 관측 → AMCL 위치 보정

보정된 위치를 바탕으로 경로 추종

화단과의 간격 유지를 위한 주행 위치 보정

로봇 팔

PPO 기반 수확 동작 학습



SO-ARM101 수확팔

사진은 장착 외형 · 학습·검증은 단일 팔 기준

Teacher

PPO

시뮬레이션 상태로 수확 동작 학습

Isaac Lab · 2,048개 환경 병렬 실행

연속 관절 제어 / 정책 갱신 안정화

↓

BC로 시연 모방 · DAgger로 경험 보강

↓

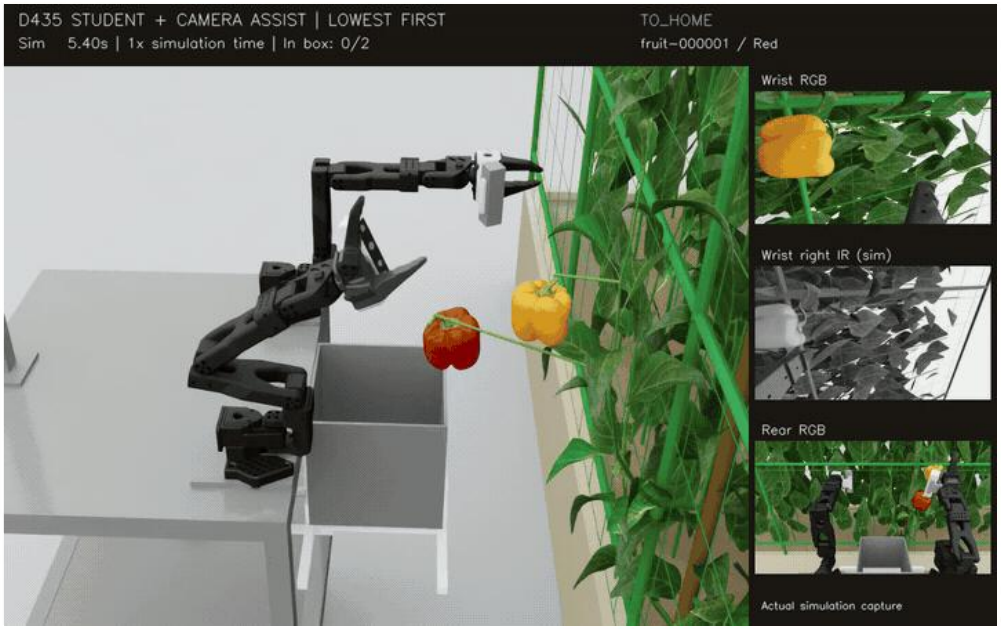
Student

카메라 영상 + 관절 측정값 입력

학습 구조와 실제 수확 실행을 구분

로봇 팔

카메라와 보조제어를 결합한 수확 실행



D435 카메라 기반 수확 시뮬레이션 · 6배속

01 과실 위치 기억

깊이 기반 3D 좌표 저장

02 파지 위치 보정

몸통에 맞춰 집게 정렬

03 투입 결과 확인

박스 카메라로 신규 과실 확인

실물 실행 장치

Jetson Nano

영상·깊이 처리 · 박스 개폐 제어
주행부와 상태·결과 통신

helper 보조제어

단계별 동작 명령 생성 및 진행 조건 확인

접근 › 파지 › 당김 › 운반 › 놓기

운송 로봇

OpenCR 기반 운송박스 제어



수확물 받기 · 운반 · 선별장 배출

Raspberry Pi
주행 노드 / 박스 제어 브리지

USB · 주행 ↓ | UART · 박스 제어 ↓

OpenCR
주행 펌웨어 + 기구 제어

↓

윗덮개 | 앞문 | 틸트

기구 전원 별도 공급

주행·제어용과 모터 구동용 배터리 분리

박스 구동 중에도 주행 통신 유지

대기 없이 단계별 처리 · /odom 평균 20 Hz

운송 로봇

아루코마커 기반 티칭·도킹



수확로봇 · 선별장 · 스테이션 도킹

티칭이란?

마커를 기준으로
목표 위치와 방향 저장

01 마커 관측

02 상대 위치 계산

03 정밀 접근·정차

수확로봇

인계 위치 접근

마커 보정 + 라이다 거리

선별장

배출 위치 접근

마커 + 라이다 최종 접근

스테이션

티칭한 정차 자세

목표 고정 후 odom 접근

선별 로봇

한화 HCR-3A · 6축 협동로봇



HCR-3A



레인별 색상 판정

OpenCV 기반
빨강·노랑 판별

A → B → C → D 우선 선택

레인별 집기 위치와
관절 자세를 티칭

티칭 동작으로 집기·배출

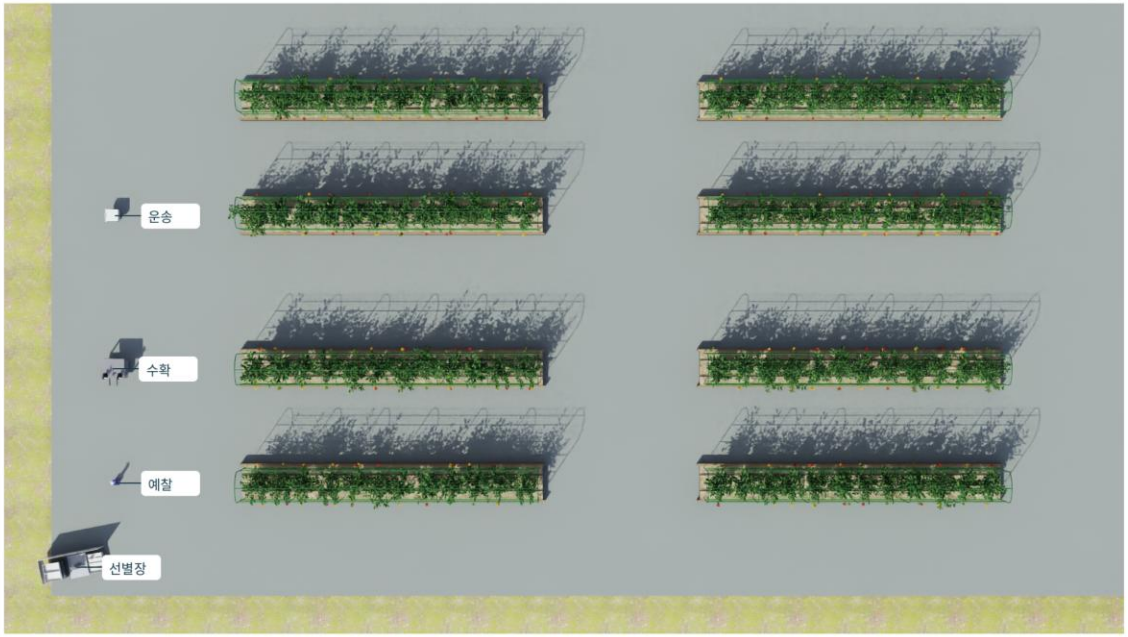


실제 동작 · 구간 편집 / 4배속

관제 ↔ ROS 2 ↔ 선별 노트북 ↔ Modbus TCP ↔ HCR 컨트롤러

시뮬레이션

실물의 공간 제약을 넘어, 농장 규모에서 연계 동작 시험



Isaac Sim 농장 환경

8개 베드 · 16개 작업 구역

실물과 공통 로직 사용

업무 · 주행 · 도킹

환경별 장치·설정 연결

가상 센서 · 구동 장치
지도 · 물리 설정

수확 동작



운송 인계 배치

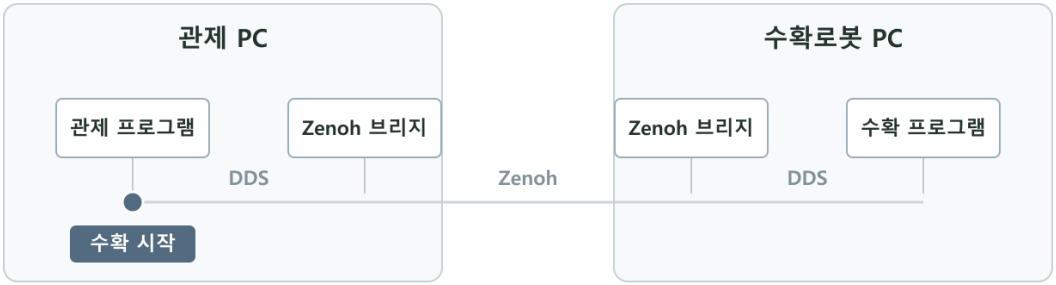


선별 기능 모델



관제

Zenoh 브리지 기반 통신



관제에서 작업 명령 생성

DDS
ROS 2 프로그램 간 데이터 통신

Zenoh
PC 사이에서 브리지가 메시지 중계

기존 ROS 2 제어 유지

Topic · Action · Service 그대로 활용

PC 간 연결 경로 분리

내부 DDS / 외부 Zenoh 브리지

기능별 웹 관제



지도 · 작업 · 인계 · 선별

기능별 페이지에서 상태·결과 확인

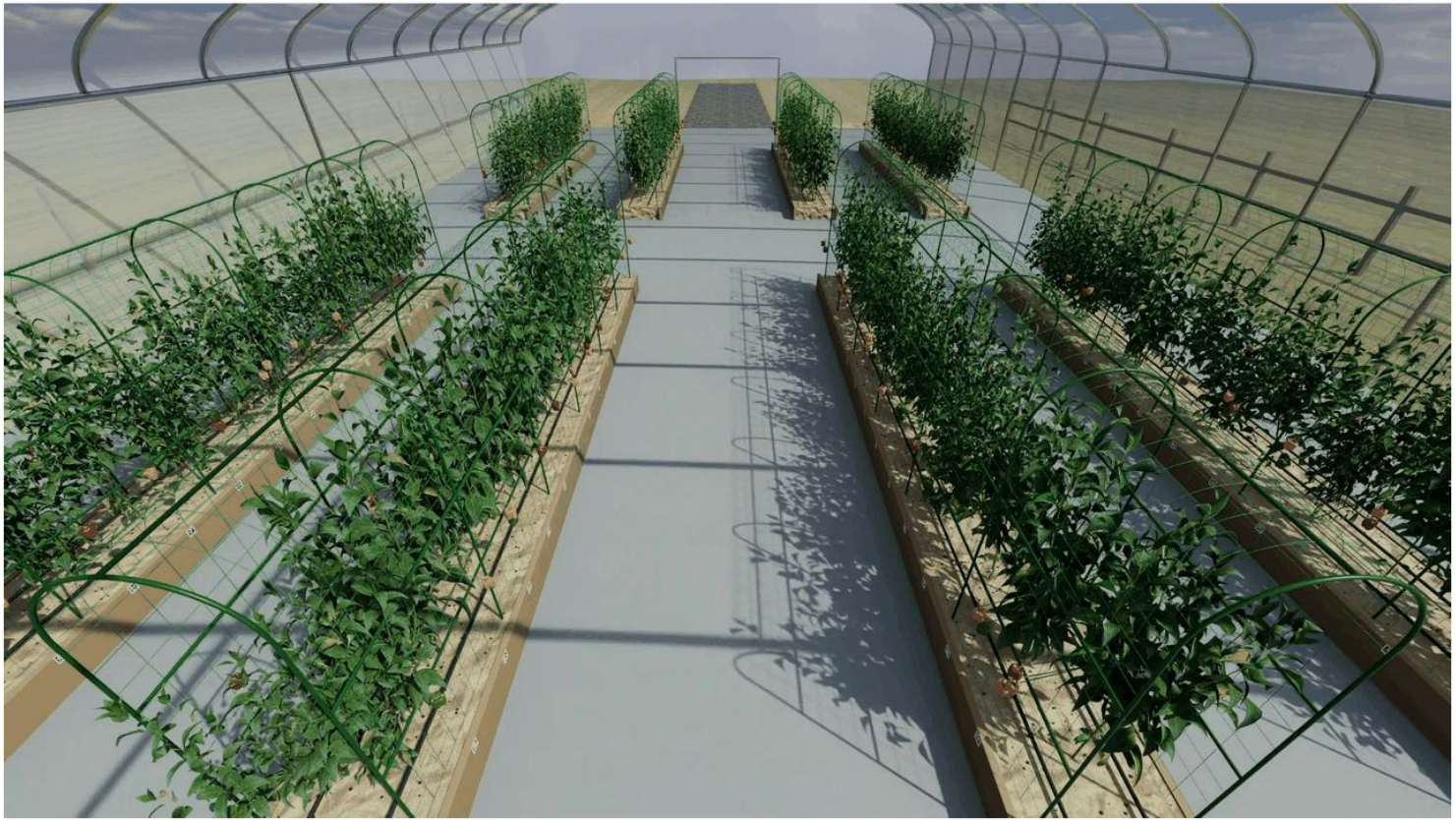
테스트 단계별 동작 확인

전체 구동 실물 연속 작업 운영

시뮬레이션 가상 환경 운영

전체 시연

예찰부터 선별까지 이어지는 작업 흐름



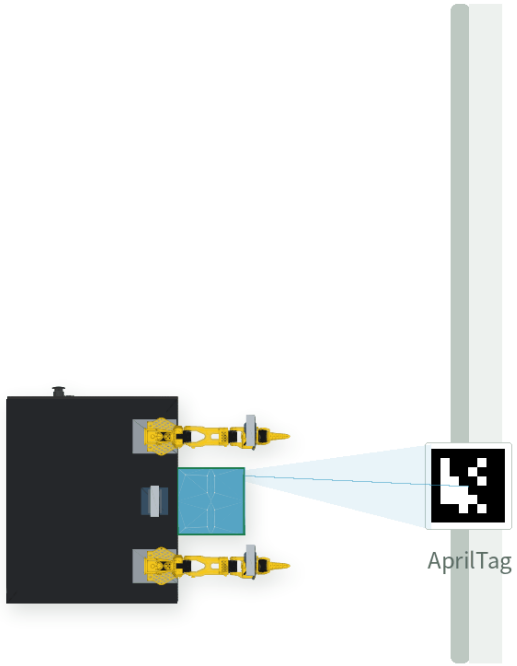
예찰 → 수확 → 인계·운송 → 선별

ManyFarm

04

문제 해결 및 개선

촬영 이후 이동을 반영한 AprilTag 위치 보정



촬영 시각

라이다 측정 시각에 정합

문제

촬영·처리 중에도 로봇 이동

과거 위치를 그대로 적용하면
라이다 측정 시각과 불일치

해결

odom 이동·회전량 반영

태그 보정 위치를 라이다 시각에 맞춰
AMCL에 적용

녹화 재생 검증

12 → 0회

태그 관련 TF 경고

12 / 12건

보정 요청 적용

마커와 라이다를 연결한 도킹 대상 면 선택



정지 상태에서 라이다 관측

카메라로 대상 확인 → 라이다로 거리 측정

문제

기둥·다른 면을 거리 기준으로 선택

목표 면의 측정점이 부족하거나
다른 표면을 선택해 접근 실패

해결

마커 부착 폼보드로 측정면 확보

마커 관측과 라이다 후보를 연결해
같은 폼보드 면을 선택·추적

확인

실물 시험·수정 기록 확보

대상 면 선택·거리 제어 개선

성과 및 향후 과제

관측부터 작업 인계까지, 역할별 기능을 연결한 구현 결과

01 관측 → 수확 작업



과실 검출·깊이 계산을
수확 Window 생성으로 연결

02 로봇 간 수확물 인계



도킹·개방·배출·이격의
단계별 동작 구성

03 환경별 관제 구성



실물



시뮬레이션

환경에 맞는 작업 요청과
상태 확인 화면 구성

다음 검증 단계

연속 운용 검증

전체 공정 반복 실행
연속 성공률 확인

→ **실패 대응 개선**

도킹·수확 실패 시
재시도·복구 절차 보완

→ **정량 평가**

위치 오차·수확 수량
작업 시간 측정

05

소감 및 Q&A

교육과정을 마치며



로봇주행 · PM · 발표

최은비

다양한 프로젝트를 통해 여러 기술을 직접 적용하며 배울 수 있었던 뜻깊은 시간이었습니다. 특히 좋은 팀원들과 늦은 시간까지 함께 고민하고 힘을 모았던 순간들은 오래도록 소중한 기억으로 남을 것 같습니다. 교육 기간 내내 세심하게 챙겨주시고 배움에 힘써주신 교수님들께도 진심으로 감사드립니다.



신동민

로봇주행



채윤식

로봇주행



조병현

로봇팔



황은하

비전 AI



전민석

관제



양시영

시뮬레이션

교육과정을 마치며



로봇주행

신동민

그동안 소프트웨어 위주로 공부하다가 AI와 하드웨어 제어까지 경험해 볼 수 있어 뜻깊었습니다. 특히 예찰로봇을 맡아 직접 작성한 코드로 로봇을 움직이고, 예상하지 못한 문제들을 하나씩 해결하면서 많이 배웠습니다. 이번 경험을 바탕으로 앞으로도 새로운 분야에 꾸준히 도전하고 싶습니다.



최은비
로봇주행
PM · 발표



채윤식
로봇주행



조병현
로봇팔



황은하
비전 AI



전민석
관제



양시영
시뮬레이션

교육과정을 마치며



로봇주행

채윤식

비전공자로 "hello, python"도 모르는상태에서 SW, HW, PW까지 여러가지를 배워보고 만들어보는 과정들이 의미있고 재미있던 시간들이였던것 같습니다. 지금까지 같이해준 팀원, 동기교육생, 교수님들께 감사드립니다.



최은비
로봇주행
PM · 발표



신동민
로봇주행



조병현
로봇팔



황은하
비전 AI



전민석
관제



양시영
시뮬레이션

교육과정을 마치며



비전 AI

황은하

비전 모델을 고도화하는 것을 넘어서 하드웨어 팀과 협업하는 경험을 할 수 있어서 많은 도움이 된 과정이었습니다. 이 과정을 통해 배운 지식을 현업에서 효과적으로 활용하는 개발자가 되겠습니다. 동기분들과 교수님들께 감사드립니다.



최은비
로봇주행
PM · 발표



신동민
로봇주행



채윤식
로봇주행



조병현
로봇팔



전민석
관제



양시영
시뮬레이션

교육과정을 마치며



관제

전민석

여러 사람과 함께 프로젝트를 진행할 기회가 흔치 않은데, 이번 교육에서 공통된 목표를 가지고 다양한 프로젝트를 경험할 수 있어 뜻깊었습니다. 함께 고민하고 문제를 해결하는 과정에서 배운 점이 많았고, 새로운 사람들을 만나 알아갈 수 있었던 것도 좋았습니다.



최은비
로봇주행
PM · 발표



신동민
로봇주행



채윤식
로봇주행



조병현
로봇팔



황은하
비전 AI



양시영
시뮬레이션

교육과정을 마치며



시뮬레이션

양시영

VR 개발 경험을 바탕으로 로봇 분야에 도전하고 싶었지만 막막한 부분이 있었는데, 직접 장비를 다루고 팀원들과 문제를 해결하면서 앞으로의 방향을 구체화할 수 있었습니다. 교육뿐 아니라 취업 준비와 연계까지 신경 써주셔서, 새로운 분야로 나아가는 데 든든한 도움이 됐습니다.



최은비
로봇주행
PM · 발표



신동민
로봇주행



채윤식
로봇주행



조병현
로봇팔



황은하
비전 AI



전민석
관제

05 소감 및 Q&A - 교육과정을 마치며



최은비

로봇주행 · PM · 발표

다양한 프로젝트를 통해 여러 기술을 직접 적용하며 배울 수 있었던 뜻깊은 시간이었습니다. 특히 좋은 팀원들과 늦은 시간까지 함께 고민하고 힘을 모았던 순간들은 오래도록 소중한 기억으로 남을 것 같습니다. 교육 기간 내내 세심하게 챙겨주시고 배움에 힘써주신 교수님들께도 진심으로 감사드립니다.



신동민

로봇주행

그동안 소프트웨어 위주로 공부하다가 AI와 하드웨어 제어까지 경험해 볼 수 있어 뜻깊었습니다. 특히 예찰로봇을 맡아 직접 작성한 코드로 로봇을 움직이고, 예상하지 못한 문제들을 하나씩 해결하면서 많이 배웠습니다. 이번 경험을 바탕으로 앞으로도 새로운 분야에 꾸준히 도전하고 싶습니다.



채윤식

로봇주행

비전공자로 "hello, python"도 모르는상태에서 SW, HW, PW까지 여러가지를 배워보고 만들어보는 과정들이 의미있고 재미있던 시간들이였던것 같습니다. 지금까지 같이해준 팀원, 동기교육생, 교수님들께 감사드립니다.



조병현

로봇팔

혼자서는 구현하지 못했을 규모의 프로젝트를 로봇 교육을 통해 마음껏 시도해볼 수 있는 환경이어서 즐거웠습니다. 최종 프로젝트 팀원분들을 비롯한 로봇3기 동료분들, 교수님들 모두 고생많으셨고 감사했습니다.



황은하

비전 AI

비전 모델을 고도화하는 것을 넘어서 하드웨어 팀과 협업하는 경험을 할 수 있어서 많은 도움이 된 과정이었습니다. 이 과정을 통해 배운 지식을 현업에서 효과적으로 활용하는 개발자가 되겠습니다. 동기분들과 교수님들께 감사드립니다.



전민석

관제

여러 사람과 함께 프로젝트를 진행할 기회가 흔치 않은데, 이번 교육에서 공통된 목표를 가지고 다양한 프로젝트를 경험할 수 있어 뜻깊었습니다. 함께 고민하고 문제를 해결하는 과정에서 배운 점이 많았고, 새로운 사람들을 만나 알아갈 수 있었던 것도 좋았습니다.



양시영

시뮬레이션

VR 개발 경험을 바탕으로 로봇 분야에 도전하고 싶었지만 막막한 부분이 있었는데, 직접 장비를 다루고 팀원들과 문제를 해결하면서 앞으로의 방향을 구체화할 수 있었습니다. 교육뿐 아니라 취업 준비와 연계까지 신경 써주셔서, 새로운 분야로 나아가는 데 든든한 도움이 됐습니다.



들어주셔서 감사합니다 ^___^